

СБНЗ – Предлог пројекта

Систем за детекцију и процену ризика дивљих депонија

Чланови тима:

- Андрија Словић SV12/2021

Мотивација:

Нелегалне (дивље) депоније представљају озбиљан еколошки проблем у Србији, јер доводе до загађења земљишта, воде и ваздуха, чиме директно угрожавају здравље људи и животну средину. Њихово откривање се данас углавном ослања на пријаве грађана и теренске инспекције, што је споро, неефикасно и тешко применљиво на ширим географским подручјима.

Због тога постоји потреба за аутоматизованим решењем које може брзо и поуздано да идентификује депоније и процени њихов ризик. Комбинацијом рачунарске визије (вештачке интелигенције) и система базираних на знању омогућава се не само детекција депонија са слика, већ и доношење закључака о њиховом утицају на основу контекста, што значајно унапређује процес надзора животне средине.

Преглед проблема:

У предложеном систему анализирају се сателитски и ортофото снимци у циљу детекције дивљих депонија на територији Србије. За сваку детектовану депонију доступне су информације о њеној локацији, површини, као и удаљености од релевантних објеката као што су насеља, реке и инфраструктура. На основу ових података, систем треба да закључи колики ризик дата депонија представља по животну средину.

Постојећа решења се углавном фокусирају на саму детекцију објеката применом модела рачунарске визије, док процена ризика и доношење одлука на основу контекста остају недовољно обрађени. Због тога се у овом раду предлаже систем који, поред детекције депонија, користи систем базиран на знању за резонување и процену ризика на основу дефинисаних правила и акумулираних фактора, чиме се омогућава прецизнија и кориснија анализа.

Методологија рада:

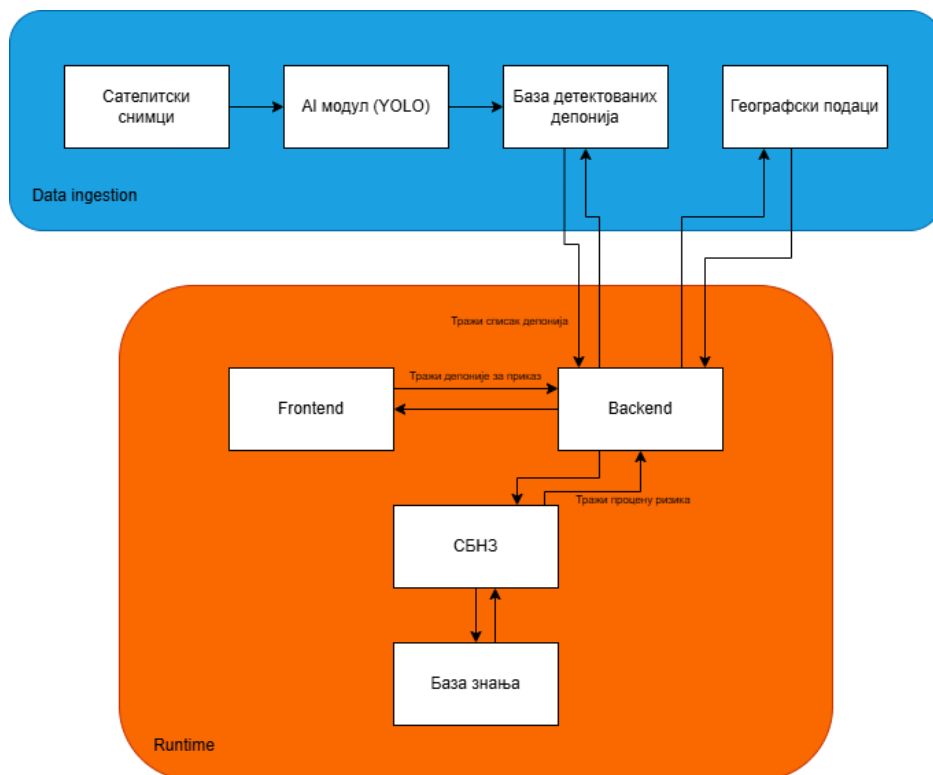
Систем анализира сателитске и ортофото снимке територије Србије и детектује дивље депоније применом модела рачунарске визије. За сваку детектовану депонију генеришу се основне информације као што су локација, површина и поузданост детекције.

Постоји више фактора који утичу на процену ризика депоније: удаљеност од реке, удаљеност од насеља, величина депоније, близина инфраструктуре. Сви ови фактори представљају улазне чињенице у систем базиран на знању. Резонатор, на основу ових чињеница и дефинисаних правила, одређује ниво ризика сваке депоније. Правила се налазе у бази знања и омогућавају закључивање кроз више корака (енг. *forward chaining*).

Постоје две групе правила:

- Правила која процењују појединачне факторе ризика (нпр. Да ли је депонија близу реке или велике површине)
- Правила која комбинују више фактора и одређују укупан ниво ризика

Систем користи механизам акумулације, где се ризик постепено повећава на основу више услова. На пример, депонија која је истовремено велика и близу реке добија већи ниво ризика него депонија која испуњава само један услов. Излаз из резонатора је депонија којој је додељен ниво ризика, као и објашњење које показује који фактори су утицали на ту одлуку.

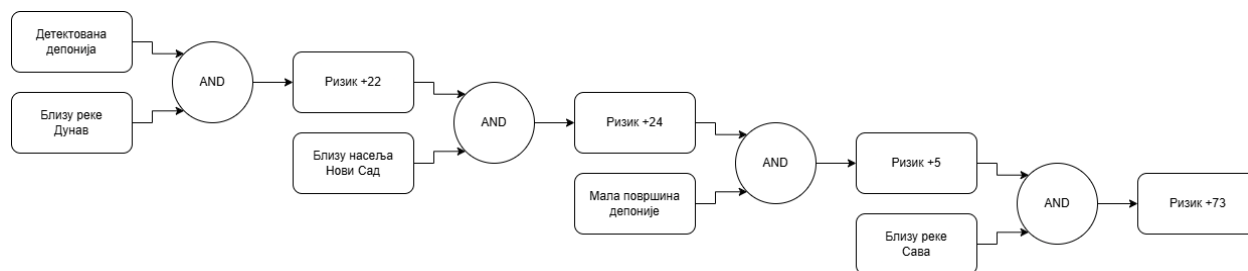


Слика 1 Приказ система

Да бисмо демонстрирали forward chaining резоновање са више нивоа закључивања, приказан је пример процене ризика депоније на основу географског контекста и правила из базе знања.

Након детекције депоније, систем анализира њену локацију у односу на више типова објеката, укључујући реке, језера и урбана насеља. Поред удаљености, узима се у обзир и број објеката у близини, као и њихова величина (нпр. мали или велики градови, веће или мање реке).

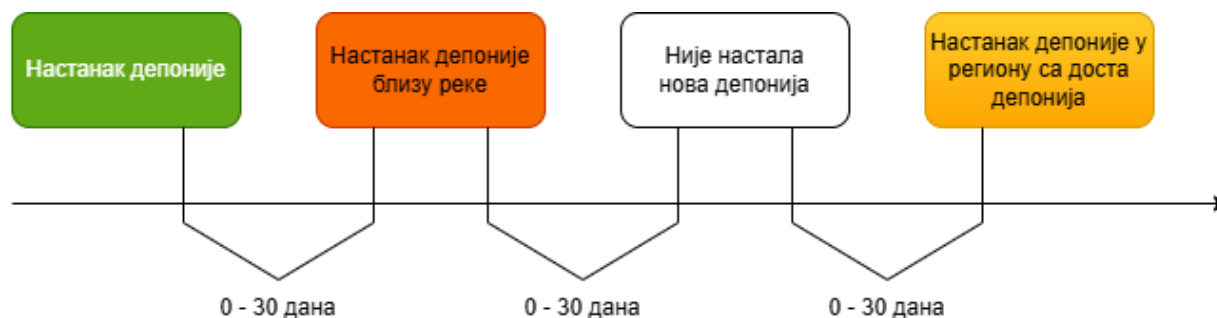
На основу ових информација, прво се израчунавају парцијални ризици за сваки тип објеката. Затим се кроз уланчавање правила формирају међурезултати који укључују агрегацију утицаја више блиских објеката. У завршном кораку примењује се акумулациона функција, која сабира све парцијалне ризике и формира коначни индекс ризика у опсегу од 0 до 100.



Слика 2 Пример једног резоновања

У оквиру система користи се СЕР механизам за детекцију образаца у настајању дивљих депонија кроз временски низ детектованих догађаја. Свака детекција депоније представља основни догађај који садржи информације о локацији, близини реке и насеља.

СЕР идентификује значајне обрасце у низу догађаја. На пример, уколико се у кратком временском периоду појави више нових депонија у истој регији или уколико се нова депонија појави у близини реке или великог насеља, систем генерише специјализоване СЕР догађаје са ознаком повећаног еколошког ризика.



Слика 3 Пример СЕР тока

База знања:

IF

депонија декетована **AND** постоји река у близини

THEN

$$RiverRisk = RiverImportance(river) * \frac{1}{1 + d_{river}/200}$$

IF

депонија декетована **AND** постоји насеље у близини

THEN

$$UrbanRisk = CitySize(city) * \frac{1}{1 + d_{city}/300}$$

IF

депонија декетована **AND** постоји језеро у близини

THEN

$$LakeRisk = 0.8 * \frac{1}{1 + d_{lake}/150}$$

IF

депонија декетована

THEN

$$SizeRisk = \log(1 + area_{dumpsite}) * 0.5$$

IF

депонија декетована **AND** постоји река у близини **AND** постоји језеро у близини

THEN

$$WaterRisk = RiverRisk + LakeRisk * 1.2$$

IF

депонија декетована **AND** постоји више насеља у близини

THEN

$$\mathbf{UrbanClusterRisk = 0.5 * \log(1 + area_{dumpsite}) * 0.6}$$

IF

депонија декетована **AND** постоји главни пут у близини

THEN

$$\mathbf{RoadRisk = \frac{1}{1 + d_{road}/100}}$$